

INFORME INTERMEDIO

TRABAJO DE FIN DE GRADO EN MATEMÁTICAS

Curso 2025-26

Título: Productos finitos de Blaschke

Title: Finite Blaschke Products

Nombre y Apellidos: Hugo Marquerie Martín

Nombre del tutor(es): Dragan Vukotic Jovsic

El informe debe ser elaborado por el/la estudiante y presentado al/a tutor/a -o tutores- que deberá dar su conformidad antes de ser entregado al coordinador.

1. Labor desarrollada hasta la fecha:

(reuniones con el tutor; búsqueda de bibliografía; planteamiento de los objetivos.)

Se han realizado un total de 12 reuniones con una frecuencia semanal o quincenal, ajustando el ritmo a los periodos de exámenes o viajes. Para cada una, el estudiante ha preparado el material acordado previamente para exponerlo en la pizarra, respondiendo a las preguntas y comentarios del tutor sobre la relevancia de los conceptos estudiados. El tutor ha ayudado a resolver dudas y a clarificar conceptos. Además, se han realizado ejercicios prácticos para afianzar los conocimientos adquiridos.

El objetivo principal del trabajo es profundizar en las propiedades de los productos finitos de Blaschke. Al tratarse de un tema tan concreto, se ha seguido principalmente un libro de texto recomendado por el tutor, [2] *Finite Blaschke Products and their Connections* de Stephan Ramon Garcia, Javad Mashreghi y William T. Ross. Sin embargo, para poder seguir los desarrollos teóricos, ha sido necesario ampliar la base de conocimientos en Análisis Complejo y Geometría no euclídea con libros más generales, como [3] *Complex Analysis: The Geometric Viewpoint* de Steven G. Krantz. También han sido de utilidad [4] apuntes de otros cursos facilitados por el tutor.

2. Esquema de los distintos apartados del trabajo:

(puede usarse como guía la propia tabla de contenidos.)

En términos generales, el trabajo se divide en los siguientes apartados:

- **Lema de Schwarz-Pick.** Lema de Schwarz. Automorfismos conformes del disco unidad. Estructura algebraica del grupo de automorfismos. Lema de Schwarz-Pick y un problema extremal asociado.

- **Métrica hiperbólica.** Métrica pseudo-hiperbólica en el disco unidad. Desigualdad triangular generalizada. Métrica de Poincaré en el disco unidad y en el semiplano superior. Longitud hiperbólica y su invariancia conforme. Versión de Ahlfors del lema de Schwarz.
- **Productos finitos de Blaschke.** Definición y primeras propiedades. Unicidad y no unicidad: teorema de Horowitz-Rubel. Productos finitos de Blaschke vistos como funciones racionales. Su derivada en la circunferencia unidad. Recubrimiento del plano extendido por los productos de Blaschke finitos. Álgebra del disco, elementos unimodulares, teorema de Fatou para productos de Blaschke finitos. Valencia constante. Composición de productos finitos de Blaschke.
- **Aproximación por productos finitos de Blaschke.** Convergencia uniforme en compactos. Teoremas de Weierstrass y de Hurwitz. Teorema de aproximación de Carathéodory. Cierre de la envoltura convexa de los productos finitos de Blaschke: teorema de Fisher. Aproximación de funciones unimodulares continuas: teorema de Helson-Sarason. Generalización del teorema de Rouché.
- *Algunos temas adicionales, si el tiempo lo permite.* Teorema de Gauss-Lucas y su análogo para productos finitos de Blaschke. Puntos críticos. Teorema de interpolación de Pick-Nevanlinna. Productos infinitos de Blaschke: convergencia y propiedades básicas.

3. Descripción del proyecto:

(motivación; principales resultados y, en su caso, aplicaciones que se esperan obtener.)

Como había disfrutado estudiando la asignatura de Variable Compleja I, decidí matricularme de Variable Compleja II y escogí un tema relacionado para mi Trabajo de Fin de Grado. Me llamaron especialmente la atención los productos finitos de Blaschke por su estrecha relación con la geometría hiperbólica y lo mucho que se prestan a la visualización gráfica, tema que personalmente me interesa por mi experiencia con el arte generativo.

Los principales resultados vistos hasta ahora incluyen: Caracterización de los automorfismos del disco unidad, teorema de Schwarz-Pick, completitud de la métrica pseudo-hiperbólica y la métrica de Poincaré, versión de Ahlfors del lema de Schwarz, caracterización y unicidad de los productos finitos de Blaschke, caracterización de los productos finitos de Blaschke entre las funciones racionales, valencia constante de los productos finitos de Blaschke, teorema de Fatou, caracterización de los productos finitos de Blaschke en la clase de Schur.

4. Grado de consecución de los objetivos y plan de trabajo a desarrollar en la segunda mitad del periodo:

Durante el primer cuatrimestre del curso, se han alcanzado los objetivos previstos para este periodo por completo, cubriendo los dos primeros apartados principales del trabajo. Para el segundo cuatrimestre, está previsto continuar con el estudio de los productos finitos de Blaschke siguiendo la misma dinámica de reuniones semanales o quincenales con el tutor. En particular, se planea haber cubierto la aproximación por productos finitos de Blaschke y los temas adicionales que el tiempo permita antes del mes de abril.

Los meses de Abril y Mayo se dedicarán a la redacción y corrección de la memoria, así como a la preparación de la presentación oral.

5. Bibliografía usada hasta la fecha o que se piensa utilizar:

- [1] Ulrich DAEPP et al. “The Beauty of Blaschke Products”. En: *Handbook of the Mathematics of the Arts and Sciences*. Ed. por Bharath SRIRAMAN. Cham: Springer International Publishing, 2021, págs. 45-78. ISBN: 978-3-319-57071-6.
- [2] Stephan Ramon GARCIA, Javad MASHREGHI y William T. ROSS. *Finite Blaschke Products and Their Connections*. Cham: Springer, 2018. ISBN: 978-3-319-78246-1.
- [3] Steven G. KRANTZ. *Complex Analysis: The Geometric Viewpoint*. 2nd ed. Carus Mathematical Monographs v. 23. Washington: Mathematical Association of America, 2004. ISBN: 978-0-88385-035-0.
- [4] Dragan VUKOTIC. *Notas del Curso Avanzado de Análisis*. Universidad Autónoma de Madrid, 2020-21. URL: https://matematicas.uam.es/%7Edragan.vukotic/doct/CAAN_2020-21.html.